

Relación entre el tironeo del motor y la animación LED

Proyecto esp32-motorized-door-controller | Caso de estudio I+D 01

Hallazgo complementario. El tironeo visible en la tira LED no era necesariamente una caída de alimentación. La animación utilizaba, en tiempo de ejecución, el mismo estado de dirección que comandaba al puente H. Por lo tanto, una inversión breve del controlador se manifestaba al mismo tiempo como patada mecánica y como cambio visual.

1. Verificación en el firmware

La función **updateLedStripStateFromRuntime()** consulta continuamente **DoorMotor.state()** y selecciona el sentido visual de MOVING a partir del sentido actual del motor:

```
DoorMotorState motorState = DoorMotor.state();

if (motorState == DOOR_MOTOR_RIGHT)
    LedStrip.set_state(LED_STRIP_MOVING_RWD);

if (motorState == DOOR_MOTOR_LEFT)
    LedStrip.set_state(LED_STRIP_MOVING_FWD);
```

Fuente interna: **motorized_door.ino**, función **updateLedStripStateFromRuntime()**.

2. Correspondencia directa

Estado del motor	Estado visual LED	Efecto observado
DOOR_MOTOR_RIGHT	LED_STRIP_MOVING_RWD	Desplazamiento visual en sentido RWD
DOOR_MOTOR_LEFT	LED_STRIP_MOVING_FWD	Desplazamiento visual en sentido FWD
Inversión breve RIGHT <-> LEFT	Cambio RWD <-> FWD	Salto visual coincidente con la patada mecánica

3. Cadena causal reconstruida



4. Evidencia experimental que sostiene la interpretación

Prueba	Resultado relevante
led-sim, motor sin VM	Animación fluida: la dirección simulada permaneció estable y no hubo dinámica real que provocara inversiones.
LED deshabilitado	El motor siguió tironeando: la tira no era la causa del problema mecánico.
PWM fijo, motion_mode=0	Movimiento suave: al no recalcularse el signo del PD, no hubo contramarchas.
Kd=0 en motion_mode=2	Motor y LED quedaron fluidos simultáneamente: desapareció el mecanismo que podía invertir la orden.

5. Conclusión para el caso de estudio

El síntoma visual y el síntoma mecánico no mantenían una relación causa-efecto entre sí. Ambos eran manifestaciones simultáneas de una misma variable interna: el sentido actual de salida del controlador. La tira WS2812B terminó funcionando, accidentalmente, como un indicador visual de las inversiones comandadas al puente H.